



Cemig Telecomunicações S.A. – CEMIGTelecom

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

TÉCNICO DE TIC I

S Ó A B R A Q U A N D O A U T O R I Z A D O

Este caderno contém as provas de Língua Portuguesa (12 questões), Inglês Básico (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e de Conhecimentos Específicos (18 questões), conforme o conteúdo programático estabelecido no Anexo III, do Edital nº 01/2014.

Use como rascunho o Cartão-Resposta reproduzido ao final deste caderno.

Ao receber a **FOLHA DE RESPOSTAS**:

- Confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
- Assine, à tinta, no espaço próprio indicado.



Atenção ao transferir as respostas para a **FOLHA DE RESPOSTAS**:



- use **apenas caneta esferográfica azul ou preta**;



- preencha, sem forçar o papel, **toda a área** reservada à letra correspondente à resposta solicitada de cada questão;



- assinale somente uma alternativa em cada questão.

Sua resposta não será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa. Também não serão computadas questões não assinaladas ou rasuradas.

→ **NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

→ **A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.**

O período previsto para a realização deste conjunto de provas inclui o tempo para a assinatura e transcrição das respostas do Caderno de Questões para a **FOLHA DE RESPOSTAS**.

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, **portando o CADERNO DE PROVAS, 60** (sessenta) minutos após o início da prova.

Reserve os últimos 30 minutos para preencher sua FOLHA DE RESPOSTAS.

Ao terminar a prova, **o candidato deverá entregar, obrigatoriamente**, ao Fiscal de Sala a **FOLHA DE RESPOSTAS, devidamente PREENCHIDA e ASSINADA**.

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

D U R A Ç ã O D A P R O V A : 0 4 : 0 0 (Q U A T R O) H O R A S

PÁGINA EM
BRANCO

PCI Concursos

LINGUA PORTUGUESA**Texto I****Cesp descumpre ordem federal e retém água de represa**

(1§) São Paulo - Em meio à estiagem que afeta o Sudeste brasileiro, a *Companhia Energética de São Paulo (Cesp)*, controlada pelo governo do estado, tem liberado na usina hidrelétrica do Rio Jaguari, entre as cidades de Jacareí e São José dos Campos, um terço do volume de água determinado pelo *Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)*, que controla a geração de energia no Brasil. Essa é a primeira vez que uma usina descumpre uma determinação do órgão federal.

(2§) O Jaguari é um dos afluentes do Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de 15 milhões de pessoas na região do Vale do Paraíba e no Estado do Rio de Janeiro, além de alimentar a produção de energia elétrica pela *Light*. É da Represa Jaguari, em Igaratá, que o governo do estado pretende fazer a transposição de água para a Represa Atibainha, do *Sistema Cantareira*, que atravessa a pior seca da história.

(3§) A exemplo do Cantareira, a Bacia do Rio Paraíba também passa por uma das piores estiagens da história. Em abril, a imprensa divulgou o relatório do *ONS* mostrando que seus mananciais podem secar até novembro. O governo paulista nega que descumpra a determinação do *ONS* para estocar água na Represa Jaguari, que estava com 38% da capacidade, para poder transferi-la ao Cantareira quando a obra da transposição for concluída em março de 2016.

(4§) Na semana passada, o *ONS* determinou que a *Cesp* aumentasse a vazão de água liberada na usina do Jaguari de 10 mil para 30 mil litros por segundo. A medida visaria compensar uma redução na Represa Paraibuna, situada na mesma bacia, e com só 14% da capacidade. A determinação, contudo, não foi cumprida pela companhia paulista, que já foi notificada pela *Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)*, responsável pela fiscalização do setor. Procurados, *ONS*, *Aneel* e *Light* não se manifestaram.

(5§) Em nota, a secretaria afirmou que o *Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE)* determinou a *Cesp* que mantivesse a vazão de 10 mil litros por segundo na usina Jaguari "em atendimento à determinação da Lei 9.433/97, que estabelece prioridade ao abastecimento humano entre os múltiplos usos da água". Essa vazão é o mínimo que a *Cesp* é obrigada a liberar para o Rio Paraíba conforme resolução da *Agência Nacional de Águas (ANA)*, gestora dos mananciais no País.

(<http://goo.gl/VNTALv>. Acesso: 10/08/2014. Adaptado.)

QUESTÃO 01-----

Considerando as informações contidas no texto, bem como sua estrutura formal, nota-se que o texto pertence ao gênero

- A) crônica, porque associa dados estatísticos a aspectos da vida de pessoas comuns.
- B) editorial, dado que o jornalista deixa transparecer sua opinião em vários momentos.
- C) notícia, uma vez que trata de um assunto atual: a estiagem no estado de São Paulo.
- D) reportagem, pois apresenta dados sobre a política no Brasil: a distribuição de água.

QUESTÃO 02-----

As formas linguísticas empregadas no texto indicam que ele se destina, principalmente,

- A) às empresas que regulamentam a distribuição de águas no sudeste.
- B) às pessoas que vivem na região afetada pelo racionamento de água.
- C) aos leitores que buscam ficar informados sobre fatos da atualidade.
- D) aos profissionais que são especialistas em política e meio ambiente.

INSTRUÇÃO: Releia o primeiro parágrafo do texto:

*"São Paulo - Em meio à estiagem que afeta o Sudeste brasileiro, a *Companhia Energética de São Paulo (Cesp)*, controlada pelo governo do estado, tem liberado na usina hidrelétrica do Rio Jaguari, entre as cidades de Jacareí e São José dos Campos, um terço do volume de água determinado pelo *Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)*, que controla a geração de energia no Brasil. Essa é a primeira vez que uma usina descumpre uma determinação do órgão federal".*

QUESTÃO 03-----

Sobre a estrutura gramatical do parágrafo, foram feitas algumas considerações. Analise-as.

- I. A oração "que afeta o Sudeste brasileiro" tem a função semântica de restringir a estiagem a apenas uma região do Brasil.
- II. A expressão "controlada pelo governo do estado" funciona como aposto do termo "Companhia Energética de São Paulo".
- III. A expressão "entre as cidades de Jacareí e São José dos Campos" serve para indicar as cidades beneficiadas com a liberação da água.
- IV. A oração "que controla a geração de energia no Brasil" tem função adjetiva e se refere a "Operador Nacional de Sistema Elétrico".

É CORRETO apenas o que se afirma em

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e IV.
- D) III e IV.

QUESTÃO 04-----

A tabela abaixo apresenta duas colunas. Em uma delas, há trechos retirados do texto. Na outra, há comentários sobre os sinais de pontuação utilizados nos trechos. Analise essas informações.

Trecho do texto	Comentário
Trecho 1. “É da Represa Jaguari, <u>em Igaratá</u> , que o governo do estado pretende fazer a transposição de água...” (2§)	A expressão está entre vírgulas porque isola um termo com função de aposto.
Trecho 2. “A exemplo do Cantareira, a Bacia do Rio Paraíba também passa por uma das piores estiagens da história.” (3§)	Há uma vírgula porque a expressão sublinhada é um adjunto adverbial deslocado.
Trecho 3. “A medida visaria compensar uma redução na Represa Paraibuna, <u>situada na mesma bacia</u> , e com só 14% da capacidade.” (4§)	Por ser uma oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio, o trecho sublinhado está entre vírgulas.
Trecho 4. “ <u>Em nota</u> , a secretaria afirmou que o Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE) determinou a Cesp que mantivesse a vazão...” (5§)	A vírgula foi usada neste trecho pelo mesmo motivo indicado no “Trecho 2”.

Estão CORRETOS apenas os comentários feitos para os trechos

- A) 1, 2 e 3.
B) 1, 2 e 4.
C) 1, 3 e 4.
D) 2, 3 e 4.

QUESTÃO 05-----

As afirmativas abaixo se referem a algumas palavras retiradas do texto. Classifique essas afirmativas como (V) verdadeiras ou (F) falsas:

- 1.() O verbo “descumprir” (1§) foi formado por um processo de derivação sufixal.
2.() A palavra “atravessa” (2§) é do mesmo campo semântico que o advérbio “através”.
3.() “Determinação” (3§) é um substantivo formado pelo acréscimo do prefixo “determin-” ao radical “ação”.
4.() “Notificada” (4§) é uma das formas nominais do verbo “notificar”. Essa forma nominal é chamada de “particípio”.
5.() O verbo “estabelece”, que ocorre no (5§), está conjugado no tempo presente do modo subjuntivo.

A sequência CORRETA de classificação, de cima para baixo, é

- A) 1.(F); 2.(F); 3.(F); 4.(V); 5.(F).
B) 1.(F); 2.(V); 3.(F); 4.(V); 5.(F).
C) 1.(V); 2.(V); 3.(V); 4.(F); 5.(V).
D) 1.(V); 2.(F); 3.(V); 4.(F); 5.(V).

QUESTÃO 06-----

A tabela abaixo apresenta orações retiradas do texto em uma coluna e, na outra, a classificação dessas orações. Analise a tabela atentamente.

Trecho do texto / Oração	Classificação das orações
Trecho 1. “Essa é a primeira vez <u>que uma usina descumpra uma determinação do órgão federal</u> .” (1§)	Oração Subordinada Substantiva Predicativa
Trecho 2. “[...] para a Represa Atibainha, do Sistema Cantareira, <u>que atravessa a pior seca da história</u> .” (2§)	Oração Subordinada Adjetiva Explicativa
Trecho 3. “[...] a imprensa divulgou o relatório do ONS mostrando <u>que seus mananciais podem secar</u> .” (3§)	Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta
Trecho 4. “[...] o ONS determinou <u>que a Cesp aumentasse a vazão de água liberada na usina</u> .” (4§)	Oração Subordinada Adverbial Consecutiva
Trecho 5. “[...] a Cesp é obrigada a liberar para o Rio Paraíba <u>conforme resolução da Agência Nacional de Águas (ANA)</u> .” (5§)	Oração Subordinada Adverbial Conformativa

Estão CORRETAS apenas as classificações das orações sublinhadas nos trechos

- A) 1, 2 e 3
B) 1, 4 e 5.
C) 2, 3 e 4.
D) 2, 3 e 5.

INSTRUÇÃO:Considere este texto para responder às questões de **07** a **10**:**Texto II**

(http://goo.gl/noNyQ5. Acesso: 10/08/2014.)

QUESTÃO 07-----

Este texto pertence a uma campanha que pretende

- A) ajudar no combate ao furto de energia elétrica que vem ocorrendo no país.
- B) divulgar o trabalho das empresas que produzem a energia elétrica do país.
- C) estabelecer um contraste dos usos energéticos que são feitos pelo Brasil.
- D) incentivar o consumo consciente de energia em algumas regiões do Brasil.

QUESTÃO 08-----

Sobre os textos I e II foram feitos dois comentários, aos quais se inseriu uma relação. Analise.

Comentário I

Os dois textos tratam de questões sociais: um relacionado à água e outro, à energia elétrica,

NO ENTANTO**Comentário II**

em apenas um dos textos se verifica o discurso político.

A análise da relação existente entre os dois comentários confirma que

- A) os dois comentários são verdadeiros, assim como a relação que há entre eles.
- B) os dois comentários são falsos, uma vez que nenhum texto trata de política social.
- C) apenas o primeiro comentário é falso, porque os textos tratam de temas diferentes.
- D) apenas o primeiro comentário é verdadeiro, dado que em ambos há discurso político.

QUESTÃO 09-----No período “*Ampliamos a fiscalização para combater o furto de energia*”, verifica-se a relação de

- A) adversidade.
- B) conformidade.
- C) consequência.
- D) finalidade.

QUESTÃO 10-----

No trecho: “A Eletrobrás está fazendo a parte dela, mas o maior fiscal é a sua consciência”, ao utilizar argumentos de contraste, o enunciador sugere que

- A) a responsabilidade sobre o uso consciente da energia elétrica é de toda a sociedade.
- B) as campanhas comunitárias possuem papel transformador nas relações econômicas.
- C) o furto de energia elétrica é uma prática condenável na sociedade brasileira moderna.
- D) os responsáveis pela fiscalização do consumo energético precisam de mais atenção.

INSTRUÇÃO: Considere esta charge para responder às questões **11** e **12**:



(<http://goo.gl/9wQvX4>. Acesso: 15/08/2014. Adaptado)

QUESTÃO 11-----

Está implícita na charge a ideia de que

- A) a taxa de escolarização não corresponde ao nível de compreensão de um texto.
- B) as amizades dentro e fora da escola são essenciais para desenvolver a leitura.
- C) o aumento nos níveis de leitura está relacionado às práticas sociais cotidianas.
- D) os jovens estão consumindo as mais diferentes leituras, incluindo as dos jornais.

QUESTÃO 12-----

Sobre a estrutura da charge, foram feitos alguns comentários. Analise-os.

- I. O termo “cara” (fala do primeiro personagem) é o sujeito do verbo “olhar”.
- II. A expressão “quase nada” (fala do segundo personagem) é o objeto direto do verbo “entender”.
- III. No texto predomina a linguagem informal, caracterizada por um bate papo entre amigos.
- IV. A conjunção “mas” (fala do segundo personagem) possui sentido adversativo e estabelece coesão em orações coordenadas.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- A) I, II e III.
- B) I, III e IV.
- C) II, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

INGLÊS**Scans chart how quickly babies' brains grow'**

Human brains grow most rapidly just after birth and reach half their adult size within three months, according to a study in JAMA Neurology.

Using advanced scanning techniques, researchers found male brains grew more quickly than those of female infants. Areas involved in movement developed at the fastest pace. Those associated with memory grew more slowly. Scientists say collating this data may help them identify early signs of developmental disorders such as autism.

Led by scientists at the University of California, researchers scanned the brains of 87 healthy babies from birth to three months. They saw the most rapid changes immediately after birth - newborn brains grew at an average rate of 1% a day. This slowed to 0.4% per day at the end of the 90-day period.

Disponível em: <http://www.bbc.com>. Acesso em: 12 ago 2014. (adaptado).

QUESTÃO 13-----

De acordo com o texto acima, é CORRETO afirmar que

- A) as áreas envolvidas com o movimento e a memória desenvolvem mais rapidamente do que áreas envolvidas com os cinco sentidos.
- B) as técnicas de digitalização, por mais avançadas que sejam, ainda são incapazes de identificar sinais de possíveis doenças, como o autismo.
- C) o cérebro perde relativa capacidade de crescimento ao final do período de 90 dias.
- D) as áreas relacionadas à memória desenvolvem-se mais rapidamente em cérebros femininos.

Texto para as questões 14 e 15.

"J.K. Rowling has recast her 'Harry Potter' magic and reportedly brought Dumblebore back to life. A spokesperson for the author confirms Rowling sent a letter and a package to a Texas teenager who optimistically found strength in the words of a "Harry Potter" film after witnessing the murder of her immediate family.

Fifteen-year-old Cassidy Stay lost both parents and four siblings to a gunman in Texas last month. Cassidy was shot in the head and survived the gunshot wound only because she played dead. Authorities have called her survival a miracle. Cassidy had seen the unimaginable, but was still thinking about happiness. At a memorial for her family, **Cassidy gave a speech in front of media saying she believed her family was**

'in much a better place.' She quoted the words of Dumbledore, the wise headmaster of Hogwarts, she said 'Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light.'

The same day Cassidy gave her speech, a Facebook page called 'We want JK Rowling to meet Cassidy Stay' formed and quickly gained traction. While the group page acknowledges that Cassidy is not a follower of the page, the creator claims to know a friend of Cassidy's who 'confirmed that JK Rowling did, in fact, write her a personalized letter from 'Dumbledore' (hand-written with purple ink). She was also sent a wand, an acceptance letter to Hogwarts with a school supply list, along with the 3rd book with JK's autograph' the group post said.

Rowling's spokesperson told CNN: 'We can confirm that J.K. Rowling sent Cassidy Stay a letter and package, but the contents of the letter and how it came about are private and between her and Cassidy. We're not commenting any further on the letter or what it contained.'

Disponível em <http://www.edition.cnn.com>. Acesso em: 8 ago 2014

QUESTÃO 14-----

A partir da leitura do texto, é CORRETO afirmar que

- A) Cassidy Stay não segue a página da rede social Facebook 'We want JK Rowling to meet Cassidy Stay', apesar de querer conhecer pessoalmente a escritora.
- B) devido à tragédia pela qual Cassidy Stay passou, JK Rowling decidiu ressuscitar o personagem Dumbledore, morto nos livros da série Harry Potter.
- C) o fato de Cassidy Stay ter se apropriado de uma das passagens de um dos livros da série Harry Potter em seu discurso gerou um conflito entre os fãs da série.
- D) somente Cassidy Stay e JK Rowling sabem o assunto da carta enviada pela escritora britânica.

QUESTÃO 15-----

Na passagem "*Cassidy was shot in the head and survived the gunshot wound only because she played dead. Authorities have called her survival a miracle.*", não há a presença de elementos conectivos.

Assinale abaixo qual conectivo poderia ser introduzido para unir as duas frases com o mínimo prejuízo de sentido.

- A) Despite that
- B) However
- C) On the other hand
- D) Therefore

QUESTÃO 16-----

Observe a charge para responder à questão.



Disponível em: <http://www.newyorker.com>. Acesso em: 13 ago 2014.

O humor da charge

- A) combina linguagens verbal e não verbal, além de basear-se na polissemia da palavra “intolerant”.
- B) representa uma crítica às guerras e demonstra a intolerância de países com poderio bélico.
- C) reside somente na palavra “extremely”, que intensifica o substantivo “lactose”.
- D) se observa através da indiferença do animal diante da repressão.

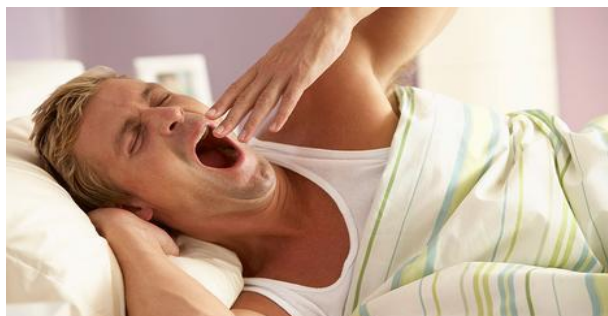
QUESTÃO 17-----

Essa charge faz uma crítica de cunho político. Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Mafalda critica organizações mundiais, como a ONU e o Vaticano, ao comparar sua eficácia na busca pela paz mundial à simplicidade da sua cadeira.
- B) Mafalda faz uma reflexão sobre a influência das organizações mundiais e chega à conclusão de que elas têm forte influência mundial na busca pela paz.
- C) Mafalda ironiza a forte influência mundial que as organizações como a ONU possuem, através de um discurso dissimulado.
- D) Mafalda se sente impotente em busca da paz mundial perante organizações mundiais, como a ONU e o Vaticano, por estar em cima de uma simples cadeira.

INSTRUÇÃO:

Considere este texto para responder à questão 18.

One of science's most baffling questions? Why we yawn

Yawning has puzzled scientists for more than two millennia. But could a new theory settle the question once and for all? David Robson investigates.

Mid-conversation with Robert Provine, I have a compelling urge, rising from deep inside my body. The more I try to quash it, the more it seems to spread, until it consumes my whole being. Eventually, it is all I can think about – but how can I stop myself from yawning?

Many theories have instead focussed on the strange, contagious nature of yawning – a fact that I know only too well from my conversation with Provine. “Around 50% of people who observe a yawn will yawn in response,” he says. “It is so contagious that anything associated with it will trigger one... seeing or hearing another person, or even reading about yawning.” For this reason, some researchers have wondered if yawning might be a primitive form of communication – if so, what information is it transmitting? We often feel tired when we yawn, so one idea is that it helps set everyone’s biological clocks to the same rhythm. “In my view the most likely signalling role of yawning is to help to synchronize the behaviour of a social group – to make them go to sleep more or less at the same time,” says Christian Hess, at the University of Bern in Switzerland. With the same routine, a group can then work together more efficiently throughout the day.

Yet we also yawn during times of stress: Olympic athletes often do it before a race, while musicians sometimes succumb before a concert. So some researchers, including Provine, believe that the strenuous movements might have a more general role in rebooting the brain – when you are sleepy they make you more alert, or when you are distracted they make you more focussed. Spreading through a group, contagious yawns could then help everyone reach the same level of attention, making them more vigilant to a threat, for instance. The mechanism is somewhat hazy – though one French researcher, Olivier Walusinski, proposes that yawning helps to pump cerebrospinal

fluid around the brain, which could trigger a shift in neural activity.

I’m willing to bet you’ve been stifling a few yawns yourself by this point – as Provine points out, reading or even thinking about yawning can be enough to set us off. So go ahead, let it out – and do so in the knowledge that you are enjoying one of life’s most enduring mysteries.

Disponível em: <http://www.bbc.com/>. Acesso em 12 ago 2014. (adaptado).

QUESTÃO 18 -----

Com referência ao texto, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Acredita-se que o bocejo atrapalha a reinicialização do cérebro, fazendo o indivíduo ficar mais sonolento.
- B) De acordo com Provine, 50% das pessoas que observam um bocejo bocejam em resposta, desde que estejam sonolentas.
- C) O bocejo ajuda a provocar uma mudança na atividade neural, bombeando o líquido cefalorraquidiano.
- D) O bocejo tem a capacidade de contagiar indivíduos que já estão sonolentos a dormir em um mesmo horário.

QUESTÃO 19 -----

De acordo com a carta do leitor abaixo, responda ao que se pede.

Many of the decisions made by the Newark School Superintendent, Cami Anderson, seem farsighted given the complexity of what she calls “sixteen-dimensional chess,” the socio-economic-scholarly context within which school systems operate. As a lifelong educator, I know that effective schooling is complicated, especially in an environment poisoned by poverty, corruption, and in-fighting. Progress is possible if decision-makers heed a few basic principles: learning isn’t a commodity; schools are not profit centers; and communities are entitled to a voice and to an accounting of resources. **Ultimately**, what matters most is what takes place between students and teachers. An authoritative 2007 study by McKinsey & Company concluded that most reform efforts, including restructuring and charter schools, have little or no systemic impact: “The quality of a school system rests on the quality of its teachers.” Human capital is the capital that counts.

Disponível em: <http://www.newyorker.com>. Acesso em: 30 jul 2014.

A partir da leitura do texto acima, identifique a expressão que poderia traduzir a palavra em destaque “*ultimately*” com mínima perda semântica, e sua função textual, respectivamente.

- A) Em último caso – condicional
- B) Por isso - final
- C) Portanto - conclusiva
- D) Ultimamente – temporal

QUESTÃO 20 -----

A partir da leitura do texto, responda ao que se pede.

Why do some people call it “soccer”?

Known to most of the rest of the world as football, or “*fútbol*,” the beautiful game is almost exclusively referred to as soccer in the United States, but many Americans may be surprised to learn that our outlier moniker actually originated across the pond.

Games played by kicking, hitting, throwing or carrying a ball have been around for thousands of years, but in the mid-to-late-19th century many sports—such as baseball, soccer, and American football—codified their rulebooks into the forms we recognize today. Modern soccer was born in 1863, when representatives from several English schools and clubs got together to standardize a single set of rules for their matches. They dubbed their new organization the Football Association, and their version of the game became known as “Association Football.” The word association was used to distinguish their specific sport from other popular games of the day such as “rugby football.”

The word soccer comes from a slang abbreviation of the word association, which British players of the day adapted as “assoc,” “assoccer” and eventually soccer or soccer football. (The habit of adding –er to nicknames in British vernacular is frequently attributed to Oxford students of that period, and can be found in other sporting slang such as “rigger” for rugby.)

The parallel names soccer and football (or the combined soccer football) were used more or less interchangeably to refer to association football until well into the 20th century, at which point football emerged as the dominant name in most parts of the world. However, in countries where another football variety was already popular—such as America and Australia—the name soccer stuck around.

Disponível em: <http://www.history.com/>. Acesso em 11 ago 2014.

Sobre o termo *soccer*, é CORRETO afirmar que

- A) só é utilizado nos Estados Unidos e teve origem a partir de estudantes de uma universidade americana.
- B) a criação do futebol atual ocorreu pela vontade de certos jogadores de rugby em mudar regras do jogo e adaptá-las a um campo diferente.
- C) deu-se por um processo de abreviação e pela adição de um sufixo empregado tipicamente por estudantes de uma cidade britânica.
- D) por mais popular que tenha se tornado, países como a Austrália - colonizada pelos ingleses - chamam o esporte de football.

PCI Concursos

Texto para as questões 21 e 22.

TODAY'S education reformers believe that schools are broken and that business can supply the remedy. Some place their faith in the idea of competition. Others embrace disruptive innovation, mainly through online learning. Both camps share the belief that the solution resides in the impersonal, whether it's the invisible hand of the market or the transformative power of technology.

Neither strategy has lived up to its hype, and with good reason. It's impossible to improve education by doing an end run around inherently complicated and messy human relationships. All youngsters need to believe that they have a stake in the future, a goal worth striving for, if they're going to make it in school. They need a champion, someone who believes in them, and that's where teachers enter the picture. The most effective approaches foster bonds of caring between teachers and their students.

Marketplace mantras dominate policy discussions. High-stakes reading and math tests are treated as the single metric of success, the counterpart to the business bottom line. Teachers whose students do poorly on those tests get pink slips, while those whose students excel receive merit pay, much as businesses pay bonuses to their star performers and fire the laggards. Just as companies shut stores that aren't meeting their sales quotas, opening new ones in more promising territory, failing schools are closed and so-called turnaround model schools, with new teachers and administrators, take their place. (...) Closing schools treats everyone there as guilty of causing low test scores, ignoring the difficult lives of the children in these schools — "no excuses," say the reformers, as if poverty were an excuse. While these reformers talk a lot about markets and competition, the essence of a good education — bringing together talented teachers, engaged students and a challenging curriculum — goes undiscussed.

Public schools have been spending billions of dollars on technology which they envision as the wave of the future. (...) While technology can be put to good use by talented teachers, they, and not the futurists, must take the lead. The process of teaching and learning is an intimate act that neither computers nor markets can hope to replicate. Small wonder, then, that the business model hasn't worked in reforming the schools — there is simply no substitute for the personal element.

Disponível em: <http://www.nytimes.com/>. Acesso em 16 ago 2014.

QUESTÃO 21 -----

O objetivo principal desse texto é

- A) argumentar em favor do uso da tecnologia apenas para professores capacitados.
- B) argumentar que os jovens não acreditam que sejam parte importante no futuro de uma nação e, por essa razão, não possuem bom rendimento escolar.
- C) criticar a reforma educacional que se baseia nos mesmos preceitos do mundo dos negócios.
- D) ressaltar o fato de que os reformadores educacionais são os principais responsáveis pela má qualidade das escolas públicas.

QUESTÃO 22 -----

O pronome *those* destacado no texto acima se refere a

- A) pink slips.
- B) students.
- C) teachers.
- D) tests.

CONHECIMENTOS GERAIS**QUESTÃO 23-----**

O Papa é o líder mundial da Igreja Católica. O atual pontífice é o Papa Francisco, que foi eleito no conclave que terminou em 13 de março de 2013. A escolha de um nome especial para o papa segue uma tradição iniciada por Jesus. Ao indicar o "primeiro papa", ele mudou o nome do pescador Simão para Pedro, dizendo que ele seria a pedra sobre a qual se ergueria a Igreja.

Assinale a alternativa que contém o nome de batismo e a nacionalidade, respectivamente, dos últimos três papas:

- A) Albino Luciani – italiano, Joseph Ratzinger – austríaco, Jorge Mario Bergoglio – italiano.
- B) Jorge Mario Bergoglio – italiano, Joseph Ratzinger – alemão, Giovanni Battista Montini – italiano.
- C) Joseph Ratzinger – alemão, Jorge Mario Bergoglio – argentino, Karol Jozef Wojtyła – austríaco.
- D) Karol Jozef Wojtyła – polonês, Joseph Ratzinger – alemão, Jorge Mario Bergoglio – argentino.

QUESTÃO 24-----

As sete maravilhas do mundo antigo são uma famosa lista de majestosas obras artísticas e arquitetônicas erguidas durante a Antiguidade: Pirâmide de Gizé, Jardins Suspensos da Babilônia, Templo de Ártemis, Estátua de Zeus em Olímpia, Mausoléu de Halicarnasso, Colosso de Rodes, Farol de Alexandria. Das sete maravilhas, a única que resiste até hoje, quase intacta, são as Pirâmides de Gizé, construídas há cinco mil anos.

Em 2007, foram escolhidas as Sete Maravilhas do Mundo Moderno. São elas

- A) a Acrópole, o Cristo Redentor, a Muralha da China, a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel, o Kremlin, a Basílica de Santa Sofia.
- B) a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel, o Taj Mahal, O Cristo Redentor, a Muralha da China, o Coliseu, Stonehenge.
- C) a Muralha da China, a Cidade de Pedra, a cidade inca de Machu Picchu, a Basílica de Santa Sofia, a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel, Stonehenge.
- D) o Cristo Redentor, a Muralha da China, o Taj Mahal, a Cidade de Pedra, o Coliseu, a cidade inca de Machu Picchu, a antiga cidade maia de Chichén Itzá.

QUESTÃO 25-----

A respeito da escravidão no Brasil e sua abolição, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Os escravos viviam nas piores condições possíveis, o que culminou em revoltas nas fazendas, com a fuga de grupos de escravos que formavam os quilombos. Os quilombos eram comunidades organizadas, onde os negros podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. O mais famoso foi o Quilombo de Palmares, comandado por Zumbi.
- B) A necessidade de aumentar o mercado consumidor para seus produtos fez a Inglaterra aprovar a Lei Bill Aberdeen em 1845, que proibia o tráfico de escravos, dando o poder aos ingleses de abordarem e aprisionarem navios de países que faziam essa prática. Como as relações anglo-brasileiras eram muito boas e o Brasil já estava pendente à abolição da escravatura, imediatamente aderiu à lei inglesa e proibiu o tráfico de escravos.
- C) Algumas leis restringiram gradativamente a escravidão: em 1871, a Lei do Ventre Livre dava liberdade aos filhos de escravos nascidos após sua vigência e, em 1885, a Lei dos Sexagenários garantia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Mas a escravidão somente foi abolida no Brasil em 13 de maio de 1888 com a promulgação da Lei Áurea, feita pela Princesa Isabel.
- D) A lei deu a liberdade jurídica aos escravos, mas a realidade foi cruel com eles. Sem moradia, condições econômicas e assistência do Estado, os negros não conseguiam empregos, sofriam preconceito e discriminação racial.

QUESTÃO 26-----

A respeito de BRICS, analise os itens abaixo:

- I – O termo foi utilizado pela 1ª vez em 2001 e refere-se ao agrupamento de países emergentes formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e, posteriormente, pela África do Sul.
- II – Caracteriza-se pelo rápido desenvolvimento econômico dos países integrantes, bem como pelo aumento progressivo de sua importância política e econômica no cenário mundial.
- III – Os países integrantes possuem base tecnológica mais elevada e índices de igualdade sócio-econômica mais acentuados.

Estão CORRETOS os itens:

- A) I e III.
- B) I e II.
- C) somente I.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 27-----

Analise os itens abaixo em relação ao sistema de cotas implantado no Brasil:

I - Em agosto de 2012, foi aprovada a lei que alterou a forma de ingresso nos cursos superiores das instituições de ensino federais. A chamada Lei das Cotas (Lei nº 12.711/2012) dispõe que as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, para ingresso nos cursos de graduação, no mínimo 40% (quarenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

II – Já em novembro de 2013, foi enviado à Câmara dos deputados o PL 6738/2013 que reserva aos negros vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

III – O sistema de cotas causa grande polêmica entre os brasileiros. A discriminação, a miscigenação da população e a ineficácia do sistema são argumentos de quem é contra as cotas. Para esses, para solucionar as desigualdades no acesso ao ensino superior, é necessário melhorar a qualidade de ensino no Brasil, abrangendo e beneficiando a todos os alunos.

IV – Para os que são a favor, o sistema de cotas é uma alternativa para superar a desigualdade dos estudantes pobres, na maioria negros, que não têm as mesmas condições de alcançar o ensino público superior pelo mérito que os alunos de classes mais abastadas.

Estão CORRETOS apenas os itens:

- A) II, III e IV
- B) II e III
- C) I e IV
- D) I, II, III e IV

QUESTÃO 28-----

O ano de 2012 foi marcado pela perda de grandes nomes nas áreas de música, dramaturgia, humor, jornalismo. Assinale a alternativa em que um grande ícone nacional faleceu nesse ano:

- A) Emílio Santiago.
- B) Jorge Dória.
- C) Oscar Niemeyer.
- D) Walmor Chagas.

QUESTÃO 29-----

A situação da saúde no Brasil é caótica. Na tentativa de mudar o atual panorama, o Governo Federal lançou o *Programa Mais Médicos*, que culminou na promulgação da Lei nº 12.871/13.

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do *Programa Mais Médicos*:

- A) A dispensa do Revalida (exame nacional de revalidação de diplomas estrangeiros) será concedida aos profissionais estrangeiros que optarem pelo registro temporário de três anos para ocupar vagas em regiões com déficit de profissionais da saúde, mas o exame continuará sendo necessário àqueles que pretenderem atuar livre e permanentemente no Brasil.
- B) As vagas do Programa Mais Médicos são destinadas primeiramente a profissionais com diploma obtido no Brasil ou certificados pelo Revalida. Se o número de médicos brasileiros não for suficiente para preencher todas as vagas, o governo irá importar médicos diplomados.
- C) Os médicos estrangeiros, para atuarem no Programa Mais Médicos, só terão que apresentar o diploma do curso de medicina e conhecimentos em língua portuguesa.
- D) Os salários oferecidos aos profissionais, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que participarem do Programa Mais Médicos serão de R\$10 mil e custeados pelo governo federal, cabendo aos municípios oferecer moradia e alimentação aos médicos.

QUESTÃO 30-----

Em relação aos blocos econômicos, relacione a 1ª coluna com a 2ª:

1ª coluna	2ª coluna
(01) MERCOSUL	(A) Formado pelos Estados Unidos, México e Canadá, Hong-Kong, Cingapura, Taiwan, Malásia, Tailândia, Indonésia, Coreia do Sul, Japão, China, Brunei, Filipinas, Vietnã, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova-Guiné, Peru, Chile e Rússia.
(02) NAFTA	(B) Formado atualmente por 28 países e é o único bloco que possui um moeda: o euro.
(03) EU	(C) Formado pelos Estados Unidos, Canadá e México.
(04) APEC	(D) Formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A) 01.(D), 02.(C), 03.(B), 04.(A).
- B) 01.(C), 02.(A), 03.(B), 04.(D).
- C) 01.(A), 02.(B), 03.(C), 04.(D).
- D) 01.(D), 02.(A), 03.(B), 04.(C).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 31-----**

Em relação às fontes de energia, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A energia fóssil é gerada a partir da queima de materiais orgânicos, tais como os derivados do petróleo e do carvão. Por isso, a utilização dessa fonte de energia provoca poluição e é causa do aumento do efeito estufa e do aquecimento global.
- B) A energia hidráulica é a mais utilizada no Brasil. Embora seja considerada uma fonte de energia limpa, a implantação de uma usina provoca impactos ambientais.
- C) A energia nuclear é gerada a partir do urânio. É uma fonte de energia que não produz poluentes e, portanto, não possui desvantagens ou riscos.
- D) Consideradas fontes limpas renováveis, a energia solar e a energia eólica são ainda muito pouco utilizadas.

QUESTÃO 32-----

A Comissão Mundial para o Meio Ambiente definiu o conceito de *Desenvolvimento Sustentável* como o desenvolvimento econômico e social que atende às necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades.

A respeito do tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A coleta seletiva de lixo e a reciclagem de diversos tipos de materiais são exemplos de desenvolvimento sustentável.
- B) A utilização de fontes de energia não poluentes (eólica e solar) também é exemplos de desenvolvimento sustentável.
- C) O desenvolvimento sem preocupações com o meio ambiente, apesar de ter trazido melhorias à população, trouxe também inúmeros desequilíbrios ambientais como aquecimento global, o efeito estufa, o degelo das calotas polares, poluição, extinção de espécies da fauna e flora.
- D) Para que ocorra o desenvolvimento sustentável, é necessário somente que haja a preservação do meio ambiente, sendo que fatores econômicos e sociais não influem nele.

QUESTÃO 33-----

Uma empresa de tecnologia migrou todo o sistema de seus funcionários para Linux. Entretanto, resolveu manter a política de segurança já utilizada anteriormente quando trabalhava com sistemas Microsoft. Uma das diretrizes dessa política é que os usuários devem ser forçados a trocar a senha local de seus usuários a cada 60 dias. O administrador sugeriu o uso de um comando, entre duas possibilidades existentes. Considere os comandos a seguir:

- 1 – `usermod -f 60 usuario`
- 2 – `chage -M 60 usuario`
- 3 – `passwd +x 60 usuario`
- 4 – `useradd -e 60 usuario`
- 5 – `passwd -x 60 usuario`

Estão CORRETAS as seguintes opções:

- A) 1,3
- B) 2,5
- C) Apenas a 4
- D) 2,3

QUESTÃO 34-----

Após instalar um novo HD em um computador com Sistema Operacional GNU/Linux, qual comando pode ser utilizado para verificar se ele já está particionado?

- A) `mkfs -t`
- B) `hdparm -i`
- C) `modprobe`
- D) `fdisk -l`

QUESTÃO 35-----

Em relação às configurações que podem ser realizadas no arquivo `http.conf` do servidor web Apache, é INCORRETO afirmar:

- A) *ServerSignature Off* - inibirá a apresentação da versão do apache e do sistema operacional no caso de uma página não localizada.
- B) *Options Indexes FollowSymLinks* - desabilitará a exibição de arquivos em diretório do servidor HTTP.
- C) *Order deny,allow*
Deny from all
Allow from 10.0.4
Permitirá apenas conexões oriundas da rede 10.0.4.X
- D) *UseCanonicalName Off* - exigirá que todas as páginas terminem com barra (/) no final. Exemplo: `http://www.seudominio.com.br/teste/`

QUESTÃO 36-----

Um usuário não consegue acessar a Internet. No computador desse usuário, o comando **ipconfig** apresenta a saída a seguir:

```
C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : PC01
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Mixed
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . : rede.local

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Description . . . . . : PCI-E Fast Ethernet Adapter
    Physical Address. . . . . : C6-17-31-FE-91-F5
    DHCP Enabled. . . . . : No
    Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.1.114(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.0.0.1
    DNS Servers . . . . . : 10.0.0.1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

Qual problema pode ser identificado?

- A) O computador não está com o cliente DHCP ativado, inviabilizando o acesso à Internet.
- B) Para permitir o acesso à Internet, o Roteamento IP precisa estar habilitado no cliente.
- C) O endereço definido como Gateway não pertence à mesma rede que o computador cliente.
- D) Para permitir o acesso à Internet, é obrigatório definir dois Servidores de DNS.

QUESTÃO 37-----

O modelo de referência ISO/ OSI foi proposto pela International Standards Organization (ISO) como um primeiro passo para a padronização dos protocolos de comunicação em um modelo composto por sete camadas ou níveis, conforme ilustrado abaixo:



Disponível em: <http://goo.gl/I9YOOz>, Acesso em 09 de agosto de 2014.

Embora nunca tenha sido implementado de fato como uma pilha de protocolos, ele é um modelo teórico importante para o entendimento de uma arquitetura de redes de computadores.

Sobre o modelo ISO/OSI, é correto afirmar:

- A) Ele é considerado uma arquitetura de rede, pois especifica exatamente quais os protocolos e serviços devem ser usados em cada nível.
- B) Cada camada faz interface com as camadas adjacentes e fornece serviços para a camada imediatamente superior.
- C) Cada camada possui uma função bem definida implementada por um protocolo único através de hardware, software ou uma combinação dos dois.
- D) Uma camada pode se comunicar diretamente com todas as demais através de uma estrutura de dados chamada PDU (Protocol Data Unit).

QUESTÃO 38-----

“Os arquivos de paginação nada mais são do que um espaço no disco rígido reservado para ajudar a armazenar os dados da memória RAM quando ela está cheia. É uma forma de estender a quantidade de memória para os dados temporários utilizados pelos aplicativos em execução sem que você precise fazer um upgrade de hardware.” (MARTINS, 2012)

Martins, E. (21 de 05 de 2012). *O que é memória virtual?* Fonte: Tecnomundo: <http://www.tecnomundo.com.br/o-que-e/1031-o-que-e-memoria-virtual-.htm>

Apesar do barateamento e incremento potencial das memórias RAM, ainda hoje o uso de memória virtual é essencial para determinar um bom desempenho do sistema operacional. Visando solucionar a lentidão dos computadores causada pelo mau dimensionamento da memória virtual, sem formatar ou reinstalar o sistema operacional, foram consultados alguns técnicos que propuseram os procedimentos abaixo. Analise os comandos ou procedimentos listados:

- I. No Windows 8, em “configurações avançadas do sistema” ” (Painel de controle > Sistema e Segurança > Sistema na guia “Avançado”, clique em “Configurações...” contido no item “Desempenho”; Novamente na guia “Avançado” (Opções de desempenho), clique em “Alterar...”; Desmarque a opção “Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades”; Selecione a unidade que contém o arquivo de paginação e marque a opção “Tamanho personalizado”; Defina o “Tamanho inicial” e um “Tamanho máximo” (ambos em MB) do arquivo de paginação e clique em “Definir”.
- II. No Linux (em modo super-usuário), Criar um arquivo de memória: **dd if=/dev/zero of=PATH_DESTINO/file.swp bs=1M count=TAMANHO_PAGINACAO**; Converte-lo em arquivo SWAP: **mkswap PATH_DESTINO/file.swp**; Ativar como arquivo ativo de SWAP: **swapon PATH_DESTINO/file.swp**.
- III. Em qualquer sistema operacional: Usando o gerenciador de partições, fdisk por exemplo, identifique a partição responsável pelo swap de memória ou partição reservada ao sistema (normalmente a primeira partição o disco) e nas propriedades da partição aumente o valor referente ao tamanho alocado a esta memória.

É CORRETO apenas o que se afirma em.

- A) I e III.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 39-----

Um administrador de rede utiliza o WSUS como plataforma para gerenciar as atualizações dos sistemas. É necessário adicionar novos computadores ao grupo WSUS para que eles recebam novas atualizações. Entretanto, nem todos os computadores que precisam receber essas atualizações estão inseridos no domínio do Active Directory.

Quais dos seguintes recursos precisam ser configurados para que os novos computadores sejam corretamente adicionados ao grupo de computadores WSUS e recebam atualizações?

- I. Serviços de Certificação do Active Directory (ADCS)
- II. Entradas do registro
- III. Objetos de política de grupo (GPOs)
- IV. Serviços de Federação do Active Directory (ADFS)

É CORRETO apenas o que se afirma em.

- A) III.
- B) I e III.
- C) I e IV.
- D) II e III.

QUESTÃO 40-----

Em uma instituição, após implementar o Active Directory, o responsável pela administração da rede ficou com a tarefa de mudar a senha padrão dos antigos usuários administrativos que existiam antes do domínio para “empresa123”. Ele então escreveu um script contendo comandos para serem executados nestes computadores através das políticas de grupo (GPOs). Um dos comandos utilizados foi : “net user administrador empresa123 /domain”. Com base nessa informação, assinale a alternativa CORRETA em relação à troca da senha.

- A) A senha do usuário desejado não será alterada, pois o administrador local é excluído durante a instalação do AD e no script a opção /ADD foi omitida.
- B) A senha do usuário será alterada, normalmente no que se refere ao contexto local do usuário.
- C) A senha do usuário desejado não será alterada pois a opção /domain refere-se ao domínio e não às contas locais.
- D) A senha será alterada tanto no contexto do usuário local quanto no domínio.

QUESTÃO 41-----

Considere a figura abaixo.

	A	B	C
1	Código IBGE	Município	Estado
2	3100203	Abaeté	MG
3	3100302	Abre Campo	MG
4	3100401	Acaiaca	MG
5	3100500	Açucena	MG
6	3100609	Água Boa	MG
7	3100708	Água Comprida	MG
8	3100807	Aguanil	MG
9	3100906	Águas Formosas	MG
10	3101003	Águas Vermelhas	MG
11	3101102	Aimorés	MG
12	3101201	Aiuruoca	MG

No Microsoft Excel®, a fórmula CORRETA a ser utilizada para obter uma cidade a partir do seu código do IBGE é

- A) =VALOR(3100500;A2:C12;2;FALSO)
- B) =LOCALIZAR(3100500;A2:C12;2;FALSO)
- C) =PROCH(3100500;A2:C12;2;FALSO)
- D) =PROCV(3100500;A2:C12;2;FALSO)

QUESTÃO 42-----

Para maior proteção, alguns itens podem ser configurados durante a instalação dos antivírus. São eles:

- I. agendamento de tarefas para que o antivírus possa realizar a busca de ameaças automaticamente em um horário agendado;
- II. configuração para atualização automática das definições de vírus;
- III. exclusão automática de todos os arquivos infectados localizados.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- A) I e III.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 43-----

Um enlace, ou *link*, em computação, é a ligação entre dois elementos de uma rede e normalmente diz respeito a uma conexão física. Existem dois tipos de enlace: o primeiro é comum às redes locais, redes sem fio e redes por satélite; o segundo tipo é o enlace existente entre roteadores ou entre um modem residencial e um roteador de um provedor de Internet. Os tipos de enlace exemplificados no enunciado anterior são denominados, respectivamente,

- A) enlace de difusão e enlace ponto a ponto
- B) enlace híbrido e enlace ponto a ponto
- C) enlace multiponto e enlace de difusão
- D) enlace ponto a ponto e enlace dedicado

QUESTÃO 44-----

A camada de aplicação está no topo da pilha de protocolos TCP/IP e necessita dos serviços providos pelos níveis inferiores. A camada de transporte pode fornecer o serviço adequado a cada aplicação, dependendo de suas características e exigências.

Julgue as afirmativas abaixo sobre os protocolos de camada de aplicação e os serviços de camada de transporte utilizados por eles.

- I. Um agente de usuário pode consultar um servidor de correio eletrônico utilizando um dos três protocolos que utilizam o TCP na camada de transporte: POP3, IMAP ou HTTP.
- II. As aplicações de áudio e vídeo de tempo real são consideradas aplicações elásticas. Desta forma, fazem uso do protocolo TCP na camada de transporte.
- III. O DNS utiliza tipicamente o protocolo TCP para a resolução de nomes FQDN, pois necessita estabelecer uma conexão confiável entre o cliente e o servidor.
- IV. O protocolo FTP utiliza duas conexões TCP entre cliente e servidor, sendo uma para dados e outra para controle.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e IV.
- D) II e IV.

QUESTÃO 45-----

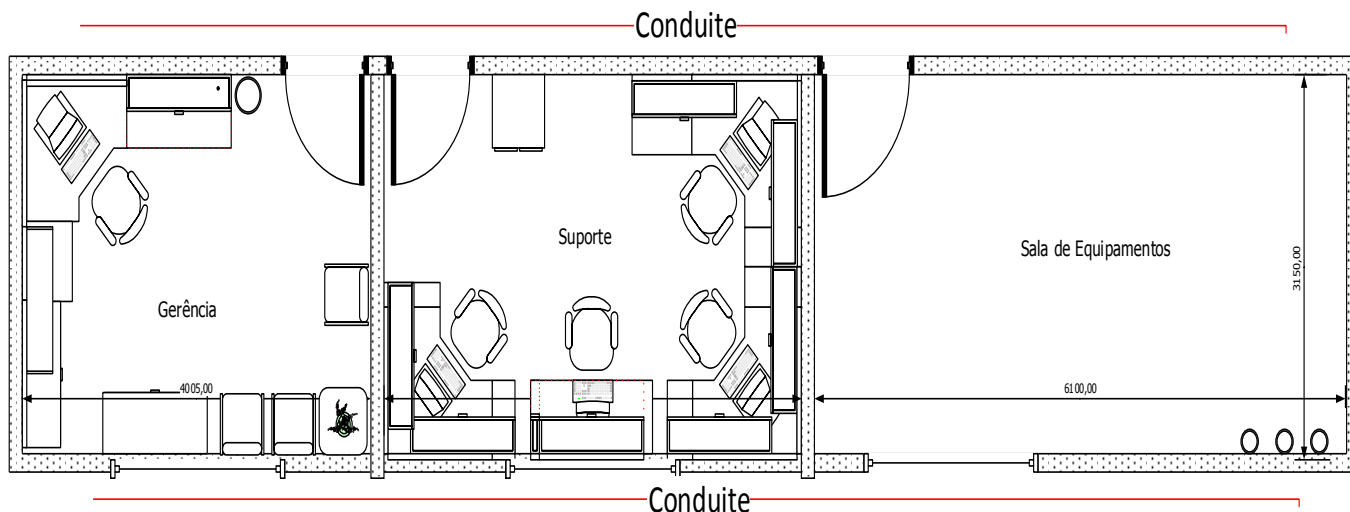


Figura Layout Escritório de Suporte

A figura representa a nova área de TI e suporte de uma empresa. A construção já está montada e não permite intervenções físicas. Sendo assim, o projeto tem que se adequar ao ambiente, obedecendo às normas de cabeamento estruturado. A construtora disponibilizou 2(dois) conduites internos (dutos) de 1 polegada ou 25mm de diâmetro ligando as caixas em série, um em cada lado da sala.

Sala	Caixa	Conduite	Distância até a Caixa da Sala de Equipamentos (m) Considerando a sobra de cabo
Gerencia	Caixa 1	Conduite 1	10.1
Gerencia	Caixa 2	Conduite 2	10.3
Suporte	Caixa 1	Conduite 1	5.5
Suporte	Caixa 2	Conduite 1	4.5
Suporte	Caixa 3	Conduite 1	4
Suporte	Caixa 4	Conduite 2	4

Tabela 1 - Tabela de Caixa, Conduites e Distancias

Considerando que a comunicação telefônica será feita em equipamentos de telefonia VOIP e o cabo utilizado será o cat 5e de 6.1 mm, analise o cenário e os dados apresentados e assinale a afirmativa CORRETA:

- A) O projeto não é viável, pois os cabos necessários no conduite 1 ultrapassam a ocupação máxima de 60% do conduite.
- B) O projeto não é viável, pois somando os segmentos dos cabos cat 5e para atender dados e telefonia ultrapassam o segmento máximo permitido por segmento.
- C) O projeto não é viável pois a taxa de ocupação do conduite 2 ultrapassa o limite de 60% e o segmento máximo ultrapassa o comprimento máximo permitido por segmento.
- D) O projeto é viável sem comprometer nenhuma das premissas da norma.

QUESTÃO 46-----

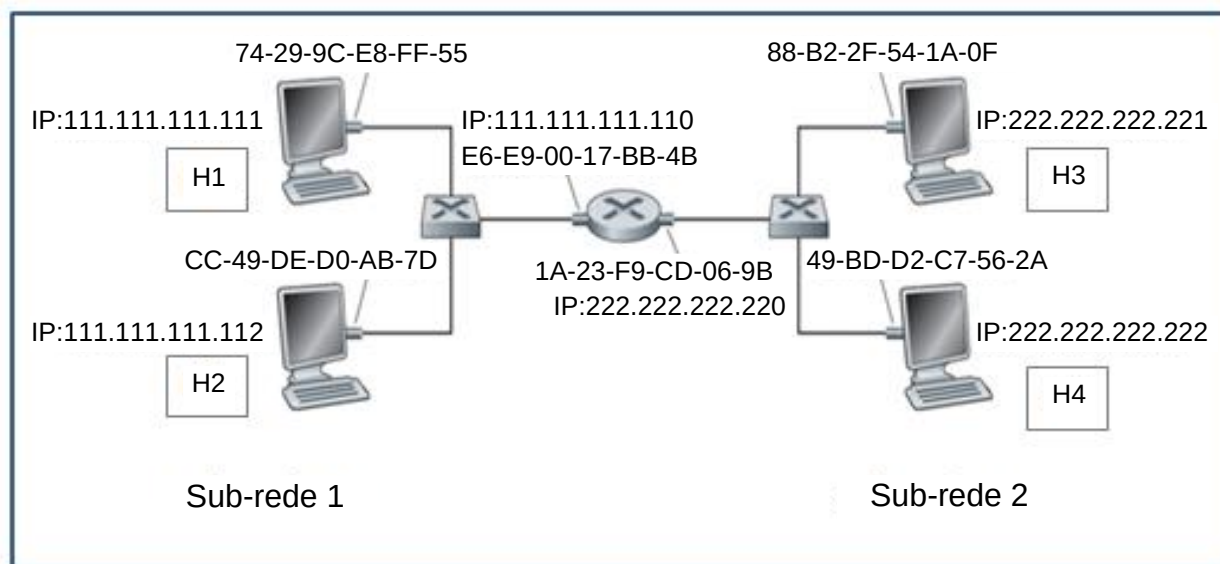
O HTTP, ou protocolo de transferência de hipertexto, é o principal protocolo de camada de aplicação da Web e é implementado em dois programas, um programa cliente e outro servidor. Os dois programas são executados em dois hospedeiros diferentes que trocam mensagens HTTP.

Sobre o funcionamento do protocolo HTTP, é correto afirmar:

- A) O HTTP transporta solicitações e respostas utilizando tanto o protocolo TCP quando o UDP.
- B) Um servidor Web que utiliza o protocolo UDP pode aceitar conexões não persistentes.
- C) Uma conexão HTTP persistente só pode ser estabelecida e encerrada pelo cliente.
- D) Um servidor HTTP pode suportar várias conexões TCP paralelas originadas do mesmo cliente.

QUESTÃO 47-----

Em uma rede baseada na arquitetura TCP/IP, os hospedeiros têm endereços de camada de rede, chamados de endereços IP, e endereços de camada de enlace, conhecidos como endereços MAC. A figura a seguir mostra quatro hospedeiros divididos em duas sub-redes e seus respectivos endereços IP e MAC.



Suponha que as tabelas ARP de todos os hospedeiros da figura estejam completas com os endereços dos demais hospedeiros. Analise as afirmativas abaixo:

I – Um datagrama enviado de H1 para H2 deve ser encapsulado em um quadro com endereço de destino igual a CC-49-DE-D0-AB-7D.

II – Um datagrama enviado de H3 para H1 deve ser encapsulado em um quadro com endereço de destino igual a 74-29-9C-E8-FF-55.

III – Um datagrama enviado de H4 para H2 deve ter em seu cabeçalho o campo de endereço de origem igual a 222.222.222.222.

IV – Um datagrama enviado de H2 para H3 deve ter em seu cabeçalho o campo de endereço de destino igual a 111.111.111.110.

É CORRETO apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.

QUESTÃO 48-----

A configuração de um servidor de rede baseado em TCP/IP exige minimamente um endereço IP e uma máscara de sub-rede. Adicionalmente, uma rota padrão definida estaticamente permite que o servidor acesse outra rede, como a Internet. Considere um servidor cuja máscara de sub-rede deve ser 255.255.255.240 e que o *default gateway* da rede seja de 200.251.162.20.

Entre os endereços IP abaixo, marque aquele que é válido na mesma sub-rede e que permita ao servidor navegar na Internet.

- A) 200.251.162.10
- B) 200.251.162.15
- C) 200.251.162.30
- D) 200.251.162.254

QUESTÃO 49-----

O protocolo DHCP é um protocolo cliente-servidor que permite a um hospedeiro obter de maneira dinâmica um endereço IP para acessar uma rede baseada em TCP/IP.

Além dessa informação, um servidor DHCP pode fornecer aos clientes IP

- A) Endereços do roteador padrão, do servidor DNS local e servidores DNS raiz.
- B) Endereços do servidor DNS primário, do servidor SMTP e roteador padrão.
- C) Endereços dos servidores DNS raiz, do servidor Web de Intranet e sufixo DNS.
- D) Endereços do servidor DNS local e do roteador padrão e rotas para outras redes.

QUESTÃO 50-----

As redes sem fio que adotam o padrão 802.11, conhecido como *Wi-Fi*, possuem características que as distinguem de outros tipos de redes, tais como as redes *Ethernet*. Tais características as tornam peculiares no que diz respeito à sua instalação e configuração.

Analise as afirmativas sobre as redes padrão 802.11 apresentadas abaixo:

I. A estação-base é um componente fundamental da infraestrutura de redes sem fio. Ela é responsável pela coordenação do envio e recebimento de dados para os hospedeiros que estão associados a ela. No caso da implementação das redes sem fio 802.11, os pontos de acesso são imprescindíveis, pois são eles que fornecem serviços básicos, como roteamento e atribuição de endereços.

II. Os erros de bits são mais comuns em transmissões nas redes *wireless* 802.11 do que nas redes cabeadas. A perda de potência do sinal ao se propagar no ar, a interferência de outras fontes de rádio transmitindo na mesma frequência e a propagação multicaminhos são algumas das características que impõem o uso de técnicas mais avançadas para a detecção e correção de erros, como **DSSS** e **FSSS**.

III. Um hospedeiro sem fio baseado no padrão 802.11 deve se associar a um ponto de acesso para iniciar a transmissão de dados, porém o padrão não especifica o algoritmo para selecionar um determinado ponto de acesso quando há vários deles disponíveis. Essa decisão fica a cargo dos fabricantes de soluções baseadas no padrão 802.11. Uma alternativa é fazer a escolha baseada na força do sinal recebido do ponto de acesso.

IV. Uma infraestrutura de rede sem fio 802.11 pode prover o acesso utilizando um ou mais pontos de acesso. Um administrador de rede pode criar uma infraestrutura de rede Wi-Fi com dois pontos de acesso, escolhendo dois canais diferentes em que não haja sobreposição de frequências. Nesse caso, utilizando-se dois pontos de acesso 802.11g em uma mesma localização física, obtém-se uma taxa máxima de transmissão agregada de 108 Mbps.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.

Utilize esta FOLHA DE RESPOSTAS como rascunho.

RESPOSTAS		
1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	18. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	35. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
2. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	19. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	36. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
3. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	20. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	37. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
4. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	21. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	38. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
5. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	22. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	39. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
6. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	23. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	40. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
7. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	24. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	41. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
8. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	25. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	42. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
9. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	26. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	43. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
10. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	27. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	44. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
11. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	28. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	45. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
12. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	29. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	46. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
13. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	30. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	47. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
14. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	31. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	48. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
15. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	32. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	49. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
16. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	33. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	50. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
17. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	34. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	